

Partie I: Intégrales de Wallis

1) a) Pour $n \in \mathbb{N}$ fixé:

$$\begin{aligned}
 I_{n+2} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+2} t \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot \cos^{n+1} t \, dt \\
 &\stackrel{\text{Ipp avec}}{=} \left[\sin t \cdot \cos^{n+1} t \right]_{t=0}^{t=\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cdot (-n+1) \sin t \cos^n t \, dt \\
 &\quad \underbrace{\phantom{\left[\sin t \cdot \cos^{n+1} t \right]_{t=0}^{t=\frac{\pi}{2}}}}_{=0-0} \\
 &= (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^n t \, dt = (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 t) \cos^n t \, dt \\
 &= (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^n t - \cos^{n+2} t) \, dt = (n+1) (I_n - I_{n+2})
 \end{aligned}$$

On a ainsi $I_{n+2} = (n+1) (I_n - I_{n+2})$ autrement dit:

$$I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$$

b) Pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, la fonction $t \mapsto \cos^n t$ est continue et positive (≥ 0) sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, et elle n'est pas la fonction constante nulle donc $I_n > 0$.

c) Toujours avec $n \in \mathbb{N}$ on a:

$$\begin{aligned}
 I_{n+1} - I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+1} t \, dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t \, dt \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^{n+1} t - \cos^n t) \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t - 1) \cos^n t \, dt
 \end{aligned}$$

avec de plus:

$$\forall t \in [0, \frac{\pi}{2}], \underbrace{(\cos t - 1)}_{\leq 0} \underbrace{\cos^n t}_{\geq 0} \leq 0$$

$$\text{donc } \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t - 1) \cos^n t \, dt \leq 0 \quad \text{càd } I_{n+1} - I_n \leq 0.$$

La suite $(I_n)_{n \geq 0}$ est décroissante.

A cause de la décroissance de cette suite on a:

$$0 < \underbrace{I_{n+2}}_{\text{par b)}} \leq I_{n+1} \leq I_n$$

donc :

$$\frac{I_{n+2}}{I_n} \leq \frac{I_{n+1}}{I_n} \leq 1$$

D'après la question a) on a $\frac{I_{n+2}}{I_n} = \frac{n+1}{n+2}$ donc:

$$\frac{n+1}{n+2} \leq \frac{I_{n+1}}{I_n} \leq 1$$

Mais $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n+2} \right) = 1$ donc avec le théorème «des gendarmes»:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{I_{n+1}}{I_n} \right) = 1 \quad \text{ce qui se dit} \quad \boxed{I_{n+1} \sim I_n}$$

d) La relation $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$ est aussi $(n+2) I_{n+2} = (n+1) I_n$ et par conséquent:

$$(n+2) I_{n+2} I_{n+1} = (n+1) I_n I_{n+1} \quad (*)$$

On définissant $a_n = (n+1) I_n I_{n+1}$ la relation (*) dit $a_{n+1} = a_n$ (bien sûr pour tout $n \in \mathbb{N}$). La suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est ainsi constante. On a donc:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = a_0 \\ \text{càd } (n+1) I_n I_{n+1} = I_0 I_1$$

Comme:

$$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \, dt = \frac{\pi}{2} \quad I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \, dt = \left[\sin t \right]_{t=0}^{t=\frac{\pi}{2}} = 1$$

on peut conclure:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n+1) I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2}}$$

$$e) \cdot \left. \begin{array}{l} (n+1) \sim n \\ I_{n+1} \sim I_n \end{array} \right\} \text{ donc } \underbrace{(n+1) I_n I_{n+1}}_{= \frac{\pi}{2}} \sim n I_n^2$$

$$\text{et donc } I_n^2 \sim \frac{\pi}{2n}.$$

• Ceci signifie $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{I_n^2}{\frac{\pi}{2n}} \right) = 1$ et par conséquent:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{I_n^2}{\frac{\pi}{2n}}} \right) = \sqrt{1} = 1 \quad \begin{array}{l} \text{continuité de} \\ \text{la fonction } x \mapsto \sqrt{x} \\ \text{au point 1} \end{array}$$

Mais puisque $I_n \geq 0$ on a $\sqrt{I_n^2} = I_n$ donc:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{I_n}{\sqrt{\frac{\pi}{2n}}} \right) = 1 \quad \text{ce qui signifie} \quad \boxed{I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}}$$

2) a) Rq: Le numérateur $1.3.5 \dots (2n-1)$ veut dire $\prod_{k=0}^{n-1} (2k+1)$ en fait. Et donc il s'agit d'un produit de n facteurs. Pour $n=0$, c'est alors le produit vide (0 facteurs) qui par convention vaut 1.

$$\cdot I_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \text{ puisque l'on sait que } I_0 = \frac{\pi}{2}.$$

• Supposons que $I_{2n} = \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2^n \cdot n!} \cdot \frac{\pi}{2}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors on peut dire:

$$I_{2(n+1)} = I_{2n+2} = \underbrace{\frac{2n+1}{2n+2}}_{\text{c'est } (*)} I_{2n} = \frac{2n+1}{2(n+1)} \cdot \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2^n \cdot n!} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$I_{2(m+1)} = \frac{1.3.5 \dots (2(m+1)-1)}{2^{m+1} \cdot (m+1)!} \frac{\pi}{2}$$

de sorte que la propriété analogue pour $m+1$ est alors vraie.

• En vertu du principe de récurrence, on a en effet:

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_{2n} = \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2^n \cdot n!} \frac{\pi}{2}$$

b) Soit un $n \in \mathbb{N}$ fixé. Observons d'abord que:

$$2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n) = \underbrace{(2 \cdot 1) \cdot (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 3) \dots (2 \cdot n)}_{\text{produit de } n \text{ facteurs}} = 2^n \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n$$

$$\text{càd } 2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n) = 2^n \cdot n!$$

Pour le reste:

$$I_{2n} = \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2^n n!} \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)} \frac{\pi}{2} = \frac{(2n)!}{2^n n!} \cdot \frac{1}{2^n n!} \cdot \frac{\pi}{2}$$

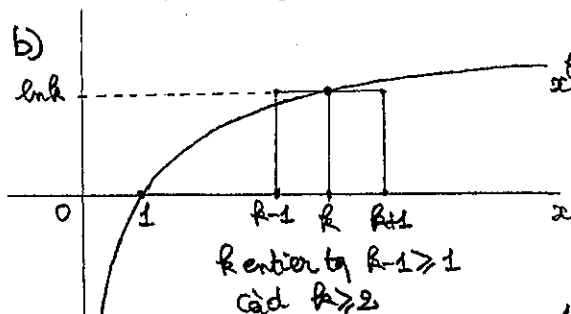
$$I_{2n} = \frac{(2n)!}{2^{n+n+1} (n!)^2} \pi \quad \text{càd} \quad I_{2n} = \frac{(2n)! \pi}{2^{n+1} (n!)^2}$$

Partie II: Formule de Stirling

1) a) Sur l'intervalle $]0, +\infty[$:

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int 1 \, dx = x \ln x - x$$

$$\text{Primitivation par parties} \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = \ln x \end{cases} \quad \begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$



La fonction $x \mapsto \ln x$ est croissante sur $[1, +\infty[$ donc:

$$\forall k \text{ entier } \geq 2, \quad \int_{k-1}^k \ln x \, dx \leq \ln k \leq \int_k^{k+1} \ln x \, dx$$

puisque $\ln k$ est l'aire de chacun des deux rectangles du dessin.

Sommons membre à membre ces inégalités pour k de 2 à n :

$$\sum_{k=2}^n \left(\int_{k-1}^k \ln x \, dx \right) \leq \sum_{k=2}^n \ln k \leq \sum_{k=2}^n \left(\int_k^{k+1} \ln x \, dx \right)$$

$$= \int_1^n \ln x \, dx \quad \quad \quad = \int_2^{n+1} \ln x \, dx$$

avec par ailleurs $\sum_{k=2}^n \ln k = \ln(2 \cdot 3 \cdot 4 \dots n) = \ln(n!)$ donc:

$$\int_1^n \ln x \, dx \leq \ln(n!) \leq \int_2^{n+1} \ln x \, dx$$

ou encore grâce à a):

et finalement on a bien:

$$n \ln n - n + 1 \leq \ln(n!) \leq (n+1) \ln(n+1) - n + 1 - 2 \ln 2$$

c) Ou encore, toujours pour tous les entiers $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} M_n &= (n+1) \left(\ln n + \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) - n \ln n + 1 - 2 \ln 2 \\ &= \ln n + \underbrace{(n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}_{\approx 1} + 1 - 2 \ln 2 \end{aligned}$$

car $\ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$ donc $M_n \leq \ln n + K$ car une constante est nécessairement majorée. Ainsi:

$$1 \leq \ln(n!) - (n \ln n - n) \leq \ln n + K$$

done:

$$\left\{ \frac{1}{n} \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \leq \frac{\ln(n!) - (n \ln n - n)}{n} \leq \underbrace{\frac{\ln n}{n}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0} + \frac{\pi}{2}$$

done $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln(n!) - (n \ln n - n)}{n} \right) = 0$ add $\ln(n!) - (n \ln n - n) = o(n)$

Finalemment:

$$\ln(n!) = n \ln n - n + o(n)$$

$$\begin{aligned}
 2) a) \quad w_{n+1} - w_n &= v_{n+1} - a \ln(n+1) - v_n + a \ln n \\
 &= \ln((n+1)!) - (n+1) \ln(n+1) + (n+1) - a \ln(n+1) \\
 &\quad - \ln(n!) + n \ln n - n + a \ln n \\
 &= -n \ln(n+1) + n \ln n + 1 - a \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\
 &= -n \left(\ln n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right) + n \ln n + 1 - a \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\
 &= -n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + 1 - a \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\
 &= -n \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2} \frac{1}{n^2} + \frac{1}{3} \frac{1}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right] + 1 - a \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2} \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \\
 &= \left(\frac{1}{2} - a\right) \frac{1}{n} + \left(\frac{a}{2} - \frac{1}{3}\right) \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)
 \end{aligned}$$

b) Si $\alpha \neq \frac{1}{2}$ alors $(w_{m+1} - w_m) \sim \underbrace{\left(\frac{1}{2} - \alpha\right) \frac{1}{m}}_{\substack{\text{de signe} \\ \text{constant}}}$, donc la $\sum (w_{m+1} - w_m)$ et la $\sum \left(\frac{1}{2} - \alpha\right) \frac{1}{m}$ sont de même nature.

Comme $\sum \frac{1}{n}$ diverge, alors $\sum (u_{n+1} - u_n)$ diverge.

Si $\alpha = \frac{1}{2}$ alors $u_{n+1} - u_n = O(\frac{1}{n^2})$ et comme $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, il en résulte que $\sum (u_{n+1} - u_n)$ converge absolument donc converge.

Ainsi la $\sum (u_{n+1} - u_n)$ converge s.s.i on choisit $\alpha = \frac{1}{2}$. Or le théorème de liaison suite-série affirme que:

- la $\sum (u_{n+1} - u_n)$
 - et la suite des u_n
- } sont de même nature.

La suite des u_n converge s.s.i on fait le choix de $\alpha = \frac{1}{2}$.

c) Choisissons donc $\alpha = \frac{1}{2}$ c'est-à-dire que $u_n = \ln(n!) - (n \ln n - n) - \frac{1}{2} \ln n$.
Appelons l la limite de u_n quand $n \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = l \quad \text{c'est-à-dire} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - l) = 0$$

$$\text{c'est-à-dire} \quad u_n - l = o(1)$$

$$\text{ou encore} \quad u_n = l + o(1)$$

$$\text{c'est-à-dire} \quad \ln(n!) = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln n + l + o(1)$$

deux termes gagnés dans cette question

$$3) a) \quad n! = e^{\ln(n!)} = e^{n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln n + l + o(1)}$$

$$n! = \underbrace{e^{n \ln n}}_{= n^n} \cdot e^{-n} \cdot \underbrace{e^{\frac{1}{2} \ln n}}_{= \sqrt{n} \text{ ou } \sqrt[n]{n}} \cdot e^l \cdot e^{o(1)}$$

$o(1)$ est une suite qui tend vers 0 donc $e^{o(1)}$ est une suite qui tend vers $e^0 = 1$ et donc:

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^n \cdot e^{-n} \cdot \sqrt{n} \cdot e^l$$

Posons $k = e^l$, qui est un réel > 0 , et alors:

$$\underline{n! \sim k \cdot n^n \cdot e^{-n} \sqrt{n}}$$

b) Revenons à notre intégrale de Wallis I_{2n} du début:

$$I_{2n} = \frac{(2n)! \pi}{2^{2n+1} (n!)^2} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} (2n)! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} k \cdot (2n)^{2n} e^{-2n} \sqrt{2n} \\ (n!)^2 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} k^2 n^{2n} e^{-2n} \cdot n \end{cases}$$

donc:

$$I_{2n} \sim \frac{k \cdot 2^{2n} n^{2n} e^{-2n} \sqrt{2n} \cdot \pi}{2^{2n+1} \cdot k^2 n^{2n} e^{-2n} \cdot n} = \frac{\sqrt{2} \cdot \pi}{2k \sqrt{n}} = \frac{\pi}{k \sqrt{2} \sqrt{n}}$$

Par ailleurs I-1)e) donnait $I_n \sim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{\pi}{en}}$ et donc:

$$I_{2n} \sim \sqrt{\frac{\pi}{2(en)}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}$$

Finalement:

$$\left. \begin{array}{l} I_{2n} \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{k\sqrt{2}\sqrt{n}} \\ \text{et } I_{2n} \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{donc } \frac{\pi}{k\sqrt{2}\sqrt{n}} \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} \\ \text{càd } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{\pi}{k\sqrt{2}\sqrt{n}}}{\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}} \right) = 1 \\ \text{càd } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2\pi}{k\sqrt{2}\sqrt{\pi}} \right) = 1 \end{array}$$

donc nécessairement $\frac{2\pi}{k\sqrt{2}\sqrt{\pi}} = 1$ càd pour finir $k = \sqrt{2\pi}$.

d) Grâce aux intégrales de Wallis on a pu miraculeusement obtenir la valeur de la mystérieuse constante $k > 0$ de 2)c):

$$n! \sim \sqrt{2\pi} \cdot n^n e^{-n} \sqrt{n}$$

ce qui s'écrit joliment:

$$\boxed{n! \sim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}}$$

Thank you, James!